

Material de estudo - Entrevista para Engenheiro Eletricista

Candidato: Marcello Wellington Ribeiro de Almeida

Entrevista: 28/09/2026

Uso: material escrito para acompanhar o curso em áudio e revisar os fundamentos necessários para a entrevista.

Este material é para preparação e revisão. Não substitui normas, procedimentos da empresa, projeto assinado ou orientação de profissional habilitado.

Como estudar este material

Não tente decorar todas as fórmulas. Para cada assunto, consiga responder quatro perguntas:

1. O que é?
2. Por que isso importa em uma instalação industrial?
3. Quais dados preciso levantar?
4. Como verifico se a solução está segura?

A sequência geral de um problema elétrico é:

carga -> corrente -> condutor -> proteção -> curto-circuito -> queda de tensão -> aterramento -> segurança -> documentação -> revisão.

1. Sua estratégia para a entrevista

1.1 O que você deve comunicar

Você é engenheiro eletricista formado há dois anos, com experiência em ambiente industrial, manutenção, confiabilidade, gestão de ativos, análise de falhas, indicadores e interface com especialistas. Você está buscando a primeira posição formal como engenheiro eletricista.

Sua vantagem não é afirmar domínio de todas as ferramentas de projeto. Sua vantagem é já ter convivido com equipamentos reais, falhas reais, manutenção, segurança, documentação, prioridades e equipes técnicas.

1.2 Apresentação de 60 segundos

Sou engenheiro eletricista formado há dois anos e também tenho formação técnica em mecânica. Minha experiência profissional foi construída em ambiente industrial, com manutenção, confiabilidade, gestão de ativos, análise de falhas, indicadores e interface com equipes técnicas. Na Vale, atuei próximo de engenheiros especialistas e em atividades de engenharia e manutenção, o que me deu contato com problemas reais, documentação, priorização e tomada de decisão técnica. Também trabalhei com engenharia de facilities e manutenção. Estou buscando minha primeira posição formal como engenheiro eletricista para aplicar essa base em projetos e soluções elétricas, evoluindo com método, normas, campo e revisão dos profissionais mais experientes.

1.3 Como responder quando não souber

Use quatro movimentos:

1. Limite: "Não executei essa atividade sozinho em um projeto formal."

2. Fundamento: explique o princípio que conhece.
3. Método: diga quais dados e verificações faria.
4. Responsabilidade: explique como validaria a solução antes da liberação.

Exemplo:

Não dimensionei sozinho uma subestação de média tensão. Eu começaria levantando cargas, tensão, demanda, curto-circuito disponível, método de instalação, expansão e requisitos da concessionária. Depois verificaria cabos, proteção, aterramento, seletividade e documentação, submetendo o resultado à revisão do responsável técnico.

Evite dizer "esqueci tudo". Prefira: "Estou revisando os fundamentos para transformar minha experiência prática em atuação formal de engenharia."

2. Grandezas elétricas essenciais

2.1 Tensão, corrente e resistência

Uma analogia útil é pensar em um sistema hidráulico:

- tensão é semelhante à pressão que impulsiona o fluido;
- corrente é semelhante à vazão;
- resistência é a restrição ao fluxo.

A analogia ajuda no início, mas não substitui o conceito físico.

- Tensão, V: diferença de potencial entre dois pontos.
- Corrente, A: movimento ordenado de cargas elétricas.
- Resistência, ohm: oposição à passagem de corrente.

A Lei de Ohm relaciona essas grandezas:

$$V = RI$$

Portanto:

$$I = \frac{V}{R}$$

Para a mesma tensão, uma resistência menor permite uma corrente maior. Essa é uma das razões pelas quais um curto-circuito é perigoso.

2.2 Potência ativa, reativa e aparente

- Potência ativa, W ou kW: realiza trabalho, produz calor, luz ou movimento.
- Potência reativa, var ou kvar: fica associada aos campos magnéticos e elétricos de equipamentos como motores e transformadores.
- Potência aparente, VA ou kVA: capacidade total exigida da fonte, dos cabos e dos transformadores.

Em corrente contínua ou carga puramente resistiva:

$$P = VI$$

Em corrente alternada, o fator de potência relaciona potência ativa e aparente:

$$FP = \frac{P}{S}$$

Quanto menor o fator de potência, maior tende a ser a corrente necessária para entregar a mesma potência ativa. Isso aumenta perdas e ocupa mais capacidade da instalação.

2.3 Sistema trifásico

Um sistema trifásico possui três tensões defasadas de 120 graus. Ele é muito usado na indústria porque transmite potência de forma eficiente e produz campo magnético adequado para motores.

Para uma carga trifásica equilibrada:

$$P = \sqrt{3} V_{LL} I \cos \varphi$$

Para encontrar a corrente de um motor, considerando rendimento:

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} V_{LL} FP \eta}$$

Onde:

- P é a potência mecânica em watts;
- V_{LL} é a tensão entre fases;
- FP é o fator de potência;
- η é o rendimento.

Exemplo 1 - corrente de um motor

Motor de 30 kW, 380 V, fator de potência 0,86 e rendimento 0,92:

$$I = \frac{30000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,86 \cdot 0,92}$$

$$I \approx 57 \text{ A}$$

Esse é apenas o ponto de partida. Ainda é preciso verificar corrente de partida, cabo, método de instalação, proteção, curto-circuito e ambiente.

3. Circuitos e alimentação

3.1 Série e paralelo

Em série, a corrente é a mesma em todos os elementos e a tensão se divide. Em paralelo, a tensão é a mesma nos ramos e a corrente se divide.

Instalações industriais são predominantemente combinações de circuitos em paralelo: vários alimentadores e cargas recebem tensão de um mesmo barramento.

3.2 Monofásico e trifásico

Não confunda:

- tensão fase-neutro;
- tensão fase-fase;
- tensão nominal do equipamento;
- tensão do sistema de distribuição.

Em uma ligação equilibrada em estrela:

$$V_{LL} = \sqrt{3} V_{FN}$$

Sempre confirme no diagrama, na placa do equipamento e na documentação. Não deduza a tensão apenas pela cor dos condutores.

3.3 Potência instalada e demanda

Potência instalada é a soma das potências nominais das cargas. Demanda é a parcela efetivamente considerada para operação simultânea, conforme o processo e o critério de projeto.

Se dez motores existem na instalação, isso não significa necessariamente que os dez operam na potência máxima ao mesmo tempo. Porém, a redução de demanda precisa ser justificada pelo processo, não escolhida para diminuir artificialmente o cabo ou o transformador.

4. Levantamento de cargas

Antes de calcular, faça o levantamento. Para cada carga, registre:

- identificação e função;
- potência nominal;
- tensão e número de fases;
- corrente de placa;
- fator de potência e rendimento;
- regime de operação;
- simultaneidade;
- corrente de partida;
- distância até o quadro;
- método de instalação;
- temperatura e agrupamento;
- criticidade e necessidade de reserva;
- possibilidade de expansão.

Uma lista de cargas bem feita é a base do dimensionamento. Um cálculo elegante usando dados errados continua errado.

5. Condutores e cabos

5.1 O que um cabo precisa suportar

O cabo deve conduzir a corrente sem aquecer além do limite permitido, manter uma queda de tensão aceitável e suportar a condição de curto-circuito pelo tempo necessário para a proteção atuar.

Verificações mínimas:

1. capacidade de condução de corrente;
2. fatores de correção por temperatura e agrupamento;
3. queda de tensão;
4. suportabilidade térmica ao curto-circuito;
5. seção mínima normativa;
6. coordenação com o dispositivo de proteção;
7. neutro e condutor de proteção;
8. ambiente, umidade, agentes químicos e esforço mecânico.

5.2 Relação entre corrente e proteção

Uma relação conceitual importante é:

$$I_B \leq I_N \leq I_Z$$

- I_B : corrente de projeto;
- I_N : corrente nominal ou ajuste da proteção;
- I_Z : capacidade corrigida de condução do cabo.

Essa relação não resolve todo o dimensionamento, mas mostra a lógica: a proteção deve permitir a operação normal e proteger o condutor.

5.3 Queda de tensão

A queda de tensão aumenta com comprimento e corrente. Também depende da resistência, da reatância e do fator de potência.

Para uma aproximação monofásica resistiva:

$$\Delta V \approx 2LIR$$

Para um circuito trifásico:

$$\Delta V \approx \sqrt{3}LI(R\cos\varphi + X\sin\varphi)$$

Queda excessiva pode causar iluminação fraca, falha de contadores, perda de torque e aquecimento. O limite precisa ser conferido na norma e nos requisitos do cliente.

Exemplo 2 - raciocínio de seleção

Se a corrente de projeto é 42 A, não é correto escolher automaticamente um disjuntor de 50 A e um cabo qualquer. É necessário perguntar:

- qual é a capacidade corrigida do cabo?
- o método de instalação permite essa corrente?
- a queda de tensão está aceitável?
- a corrente de partida causa desarme?
- o disjuntor suporta o curto-circuito disponível?
- existe seletividade com a proteção a montante?

6. Proteções elétricas

6.1 Sobrecarga e curto-circuito

Sobrecarga é uma corrente acima da capacidade normal durante um período. Ela aquece o condutor e o equipamento.

Curto-circuito é uma falha de baixa impedância entre pontos de potenciais diferentes. A corrente pode subir muito rapidamente.

As proteções precisam detectar e interromper essas condições sem atuar desnecessariamente durante a operação normal.

6.2 Disjuntor e fusível

Disjuntor e fusível podem interromper correntes de falha, mas possuem características diferentes.

- disjuntor pode ser rearmado e ter ajustes, bobinas e acessórios;
- fusível atua pela fusão de um elemento e precisa ser substituído;
- ambos devem ter capacidade de interrupção compatível com o curto-circuito disponível;
- a escolha depende de aplicação, seletividade, manutenção, custo e continuidade.

6.3 Seletividade

Seletividade significa que, em uma falha, a proteção mais próxima do ponto de defeito deve atuar primeiro, mantendo o restante da instalação energizado.

Para avaliar seletividade, analise curvas tempo-corrente, ajustes, correntes de curto mínima e máxima, características dos dispositivos e tabelas do fabricante. Não declare seletividade apenas porque um disjuntor tem corrente nominal menor.

6.4 Coordenação

Coordenação é a operação conjunta prevista entre equipamentos e proteções. Ela considera cabos, motores, transformadores, contadores, relés e disjuntores.

Uma proteção mal ajustada pode:

- desarmar durante a partida;

- não proteger o cabo;
- deixar passar energia excessiva em uma falha;
- desligar uma área inteira quando apenas um circuito deveria parar.

7. Curto-circuito

O estudo de curto-circuito verifica:

- capacidade de interrupção dos disjuntores;
- esforços térmicos e eletrodinâmicos em barramentos;
- suportabilidade de cabos e equipamentos;
- ajustes e atuação das proteções;
- seletividade;
- risco de arco elétrico.

De forma simplificada:

$$I_{cc} \approx \frac{V}{Z_{eq}}$$

Quanto menor a impedância equivalente entre a fonte e o ponto de falta, maior a corrente de curto. O cálculo real depende de transformadores, cabos, motores, geradores, ponto de falta e contribuições das fontes.

Em uma entrevista, a resposta segura é: "Eu levantaria as fontes e impedâncias do sistema, calcularia as correntes de curto máxima e mínima, verificaria a capacidade de interrupção e coordenaria as proteções."

8. Diagrama unifilar e equipamentos

8.1 Como ler um unifilar

Siga o caminho da energia:

1. entrada ou fonte;
2. medição e seccionamento;
3. transformador;
4. barramento;
5. alimentadores;
6. quadros e painéis;
7. cargas;
8. aterramento e proteção.

Pergunte:

- qual é a tensão em cada trecho?
- qual proteção protege cada alimentador?
- onde é possível seccionar?
- existe fonte alternativa ou gerador?
- como o neutro está tratado?

- onde estão os intertravamentos?

8.2 Transformadores

O transformador altera níveis de tensão por indução eletromagnética. Sua potência é geralmente indicada em kVA.

Itens para observar:

- potência nominal;
- tensão primária e secundária;
- impedância percentual;
- relação de transformação;
- taps;
- grupo vetorial;
- método de resfriamento;
- aterramento do neutro;
- proteção contra sobrecorrente e temperatura;
- curto-circuito disponível no secundário.

8.3 Motores

O motor transforma energia elétrica em energia mecânica. Na partida, a corrente pode ser várias vezes a corrente nominal.

Métodos comuns:

- partida direta;
- estrela-triângulo;
- soft starter;
- inversor de frequência.

A escolha depende da potência, torque, processo, rede, aceleração permitida e exigência de controle de velocidade.

9. Painéis, quadros e instalações

Em um painel, observe:

- barramentos e isolamento;
- identificação dos circuitos;
- grau de proteção contra entrada de poeira e água;
- ventilação e dissipação térmica;
- acessibilidade e manutenção;
- poder de interrupção;
- aterramento;
- torque das conexões;
- segregação entre potência e controle;
- espaço para expansão;

- barreiras contra contato acidental;
- intertravamentos.

Antes da energização, verifique projeto aprovado, montagem, identificação, continuidade do PE, isolamento, sequência de fases, ajustes, limpeza, ausência de pessoas e ferramentas, documentação e autorização formal.

10. Aterramento, equipotencialização e SPDA

10.1 Aterramento

O aterramento contribui para segurança, referência de potencial, escoamento de correntes de falta e atuação das proteções.

- PE: condutor de proteção;
- N: neutro de serviço;
- PEN: condutor com funções combinadas, quando permitido pelo esquema;
- massa: parte condutiva acessível que normalmente não deveria estar energizada;
- equipotencialização: união intencional de partes condutivas para reduzir diferenças perigosas de potencial.

Não conecte neutro e proteção em qualquer ponto. O esquema de aterramento determina onde essa ligação pode existir.

10.2 SPDA e surtos

O SPDA reduz danos provocados por descargas atmosféricas. Ele envolve captação, descidas, aterramento e equipotencialização. A proteção contra surtos também considera DPS em linhas de energia e dados, conforme o projeto.

Uma haste isolada não significa automaticamente que o prédio está protegido. É preciso avaliar a estrutura, o risco, as linhas que entram no prédio, a equipotencialização, os DPS e a inspeção.

11. Segurança e NR-10

Em qualquer resposta de campo, mostre que segurança não é uma etapa opcional.

Considere:

- desenergização quando aplicável;
- seccionamento;
- impedimento de reenergização;
- constatação de ausência de tensão;
- aterramento temporário quando necessário;
- proteção de partes energizadas próximas;
- delimitação e sinalização;
- EPI e EPC;
- trabalhador autorizado;
- procedimento e análise de risco;
- liberação formal do serviço.

Não diga que faria uma medição em painel energizado "rapidinho". Diga que seguiria procedimento, autorização, análise de risco, instrumento adequado e limites de aproximação.

12. Baixa tensão e média tensão

Baixa tensão

Revise circuitos terminais, alimentadores, quadros, proteção contra choques, capacidade de condução, queda de tensão, aterramento, ambientes especiais e documentação.

Média tensão

Acrescente subestações, cubículos, relés, transformadores, seccionadoras, intertravamentos, ensaios, distâncias, concessionária, coordenação de proteção, manutenção e arco elétrico.

Resposta recomendada:

Consigo discutir os fundamentos e o método, mas não liberaria sozinho uma solução de média tensão sem revisar os dados, as normas aplicáveis, os estudos de curto-circuito e proteção e a validação do responsável técnico.

13. Normas que você deve reconhecer

Não precisa decorar artigos. Saiba a finalidade:

- NR-10: segurança em instalações e serviços em eletricidade;
- ABNT NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 14039: instalações elétricas de média tensão;
- ABNT NBR 5419: proteção contra descargas atmosféricas;
- padrões da concessionária;
- procedimentos internos de segurança, qualidade e comissionamento.

Na entrevista, diga que consultaria a edição vigente, os requisitos do cliente e os padrões internos antes de fechar uma decisão.

14. Interface multidisciplinar

Projetos elétricos não existem isolados. Alguns conflitos e interfaces comuns:

- rota de cabos com estruturas e tubulações;
- eletrocalhas com acesso e manutenção;
- motores com cargas mecânicas;
- potência próxima de instrumentação e comunicação;
- aterramento de estruturas, painéis e equipamentos;
- sala elétrica com ventilação, incêndio e acesso;
- bases, chumbadores e dimensões de equipamentos;
- alterações de campo que precisam virar documentação as-built.

Uma revisão multidisciplinar deve perguntar: o equipamento cabe? A rota existe? A manutenção consegue acessar? Há interferência? O aterramento foi previsto? A documentação de todas as disciplinas está coerente?

15. Documentação de engenharia

Documentos que você deve reconhecer:

- lista de cargas;
- lista de cabos;
- lista de materiais;
- diagrama unifilar;
- diagramas de controle;
- plantas e detalhes;
- memoriais descritivos;
- especificações técnicas;
- folhas de dados;
- relatórios de inspeção;
- registros de revisão;
- documentação as-built.

Ao revisar, verifique identificação, versão, unidades, origem e destino dos cabos, simbologia, coerência entre desenhos, premissas, cálculos, interfaces e aprovações.

16. Excel, VBA e Power BI na engenharia

Apresente essas ferramentas como apoio à decisão técnica:

- Excel: listas de cargas, controles, cálculos, filtros, consolidação e rastreabilidade;
- VBA: automação de rotinas repetitivas e padronização de tarefas;
- Power BI: indicadores, tendências, backlog, falhas, disponibilidade, custos e prazos.

Um processo confiável precisa responder:

1. Qual é a fonte dos dados?
2. Há duplicidade?
3. Existem dados ausentes?
4. Como os cálculos são validados?
5. Quem é o responsável pelo indicador?
6. O painel representa a realidade de campo?

Frase para entrevista:

Uso ferramentas de dados para organizar informações e dar visibilidade à engenharia, mas mantenho as premissas, a fonte, as validações e a revisão técnica. Um dashboard não substitui o cálculo nem a responsabilidade do engenheiro.

17. Perguntas técnicas e respostas

Como você dimensionaria um alimentador?

Eu levantaria a demanda e a corrente de projeto, verificaria tensão, distância, método de instalação, temperatura, agrupamento e regime. Depois analisaria capacidade de condução, queda de tensão, curto-circuito, proteção, neutro, PE e requisitos normativos. Registraria as premissas e encaminharia para revisão.

O que é fator de potência?

É a relação entre potência ativa e aparente. Quando é baixo, a instalação precisa transportar mais corrente para a mesma potência útil, aumentando perdas e ocupação. A correção deve ser estudada para evitar sobretensão e ressonância.

O que acontece na falta de fase de um motor?

As correntes das fases restantes podem aumentar, causando aquecimento, perda de torque e dano. A proteção deve detectar a condição conforme a aplicação. Não se deve apenas aumentar o ajuste para evitar desarme.

O que é seletividade?

É fazer com que a proteção mais próxima da falha atue primeiro, preservando as partes saudáveis. Isso deve ser comprovado por estudo, curvas e ajustes, não presumido.

Você domina AutoCAD ou Revit?

Minha experiência principal não foi como projetista dedicado nessas ferramentas. Tenho capacidade de interpretar documentação e entender critérios de engenharia, mas reconheço que preciso desenvolver a execução nos softwares. Estou disposto a aprender com revisão e orientação.

Já foi responsável técnico?

Não. Minha experiência foi de apoio e atuação técnica em ambiente industrial e de manutenção. Não vou atribuir a mim uma responsabilidade que não exerci. Quero evoluir com supervisão adequada, domínio dos critérios e respeito às exigências legais.

18. Perguntas comportamentais

Por que quer a vaga?

Quero fazer a transição para a atuação formal como engenheiro eletricista, usando minha experiência prática em indústria, ativos, manutenção e análise técnica. A vaga combina engenharia, campo, documentação e interface com especialistas.

Qual é seu ponto de desenvolvimento?

Minha principal lacuna é não ter experiência formal acumulada em projeto elétrico. Estou tratando isso com revisão de fundamentos, estudo das normas aplicáveis e prática de leitura de diagramas e memoriais. Em compensação, já conheço ambiente industrial, segurança, manutenção, priorização e análise de problemas reais.

Como reage quando não sabe?

Separo o que sei do que preciso verificar. Levanto dados, consulto norma e documentação, busco o especialista adequado, calculo e registro as premissas. Prefiro uma resposta verificável a uma resposta rápida e insegura.

19. Exercícios de fixação

Exercício A - corrente trifásica

Calcule aproximadamente a corrente de um motor de 15 kW, 380 V, fator de potência 0,85 e rendimento 0,90.

Resposta:

$$I = \frac{15000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,85 \cdot 0,90} \approx 30 \text{ A}$$

Isso não define sozinho o cabo ou o disjuntor.

Exercício B - motor desarmando

Um motor desarma repetidamente. Qual é a sequência de investigação?

Resposta esperada: histórico, carga mecânica, corrente nas três fases, tensão, conexões, isolamento, temperatura, ventilação, vibração, ajuste e curva da proteção, corrente de partida, condição do motor e qualidade da alimentação.

Exercício C - cabo e disjuntor

Por que não se escolhe o disjuntor apenas pela corrente da carga?

Resposta esperada: porque é necessário proteger o cabo, considerar corrente de partida, capacidade de interrupção, curto-circuito, queda de tensão, seletividade, método de instalação, temperatura e continuidade do processo.

Exercício D - leitura de unifilar

Ao receber um diagrama, identifique a fonte, o transformador, os barramentos, os alimentadores, as proteções, as cargas, o neutro, o PE e os pontos de seccionamento.

20. Plano de revisão

Primeiro estudo

Leia os capítulos 1 a 5. Treine sua apresentação e revise Lei de Ohm, potência, trifásico, demanda, cabos e queda de tensão.

Segundo estudo

Leia os capítulos 6 a 11. Revise curto-circuito, seletividade, motores, transformadores, aterramento, SPDA e NR-10.

Terceiro estudo

Leia os capítulos 12 a 18. Treine documentação, interface multidisciplinar, ferramentas de dados e respostas de entrevista.

Revisão final

Faça os exercícios sem consultar o texto. Depois responda em voz alta:

- como eu dimensionaria um alimentador?
- o que verificaria antes de energizar um painel?
- o que acontece na falta de fase?
- como explicaria minha falta de experiência formal?
- quais perguntas farei à empresa?

Na véspera, revise apenas resumos, apresentação, perguntas e histórias reais. Não tente memorizar uma norma inteira durante a madrugada.

21. Resumo de bolso

Fórmulas

$$V = RI$$

$$P = VI$$

$$P_{3\phi} = \sqrt{3} V_{LL} I_{FP}$$

$$I_{motor} = \frac{P}{\sqrt{3} V_{LL} F P \eta}$$

$$I_B \leq I_N \leq I_Z$$

$$I_{CC} \approx \frac{V}{Z_{eq}}$$

Frase de segurança

Dados, premissas, norma, cálculo, validação e registro.

Frase de honestidade

Não executei isso sozinho em um projeto formal, mas conheço o fundamento e explico como levantaria os dados, faria a análise e validaria a solução.

Frase final

Não começo do zero: já vivi ambiente industrial, manutenção, ativos, análise de falhas, indicadores, segurança e interface com especialistas. Quero aplicar essa base em projetos elétricos com responsabilidade, aprender os padrões da empresa e entregar soluções verificadas e documentadas.